



UFAPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

TÍTULO DO PROJETO: Processamento de imagem para estimativa do peso de búfalos

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO: Predição do peso de bubalinos com base em imagens digitais segmentadas

IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

Local do Experimento: Zona da Mata de Pernambuco

Nome: Taís Severino Machado

Curso: Zootecnia

Programa: PIBIC

Orientador(a): Kleber Régis Santoro

Período de Vigência: 01/09/2024 até 31/08/2025

GARANHUNS-PE

2025

1. INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), a população de bubalinos no Brasil é de aproximadamente 1,67 milhões de cabeças. O estado do Pará detém 683 mil, enquanto o Amapá 305 mil, sendo responsáveis por cerca de 59% do rebanho nacional.

Atualmente, são quatro as principais raças de búfalos criados no Brasil: Carabao, Murrah, Mediterrâneo e Jafarabadi, todas com aptidão tanto para a produção de leite quanto de carne (ABCB, 2023). O rendimento médio de carcaça após o abate nessas raças é de 52,1%, enquanto a produção média anual de leite pode atingir 1.800 litros em um período de 300 dias de lactação, o que evidencia o expressivo potencial produtivo da espécie. A raça Murrah é a mais predominante no Brasil, que corresponde a cerca de 60%, destacando-se pela sua superioridade na produção de leite e na qualidade de seus constituintes em comparação com as demais (Junior et al., 2014; Leal et al., 2014).

Búfalos machos criados a pasto podem ser abatidos entre 24 e 36 meses de idade, a depender da qualidade das pastagens, atingindo peso vivo aproximado de 450 kg; quando submetidos ao regime de confinamento, podem alcançar 500 kg aos 24 meses, iniciando o confinamento aos 18 meses (Marafon et al., 2022). A carne bubalina se destaca como uma fonte nutricional de alta qualidade por apresentar, em comparação à carne bovina, 12 vezes menos gordura, 40% menos colesterol, 55% menos calorias, 11% mais proteínas, 10% mais minerais, além de características como maciez, gordura de coloração branca, fibras musculares mais espessas, maior percentual de umidade e coloração vermelho-escura, resultando em cortes cárneos de alto padrão para o mercado (Marques, 2000).

O peso corporal é uma das principais variáveis a serem monitoradas, auxiliando os produtores na tomada de decisões sobre o sistema de produção (NRC, 2007). Nesse contexto, um acompanhamento detalhado e a realização de análises permitindo avaliar a curva de crescimento, possibilitando a identificação da fase em que apresentam maior eficiência na conversão alimentar em tecido corpóreo, além de determinar o momento ideal para sua comercialização (Silva et al., 2011a; Sousa et al., 2021) e permitindo a administração precisa de medicamentos de acordo com o peso (Carvalho et al., 2024).

Apesar do potencial produtivo e do crescente interesse na cadeia produtiva bubalina, ainda são escassos os estudos que propõem metodologias acessíveis e eficazes para estimar o peso corporal desses animais, especialmente em sistemas extensivos e em regiões com menor infraestrutura tecnológica (Mendes et al., 2018; Martins et al., 2021; Khodabandehloo et al., 2022). Métodos eficientes de estimativa de peso impactam diretamente na rentabilidade da atividade, pois contribuem

para o manejo nutricional, reprodutivo e sanitário mais eficiente (Uhlířová et al., 2019; Melo et al., 2020).

O alto custo de aquisição e manutenção de balanças representa um desafio, especialmente para pequenos e médios produtores, limitando a frequência do monitoramento do peso dos animais (Valente et al., 2013). Nesse contexto, torna-se essencial o desenvolvimento de métodos alternativos que sejam rápidos, práticos, de baixo custo e com boa precisão para estimar o peso corporal, permitindo o acompanhamento do desempenho animal de forma eficiente (Pacheco et al., 2016; Fernandes et al., 2020). Técnicas baseadas em imagens digitais e medidas morfométricas vêm se destacando como ferramentas promissoras, capazes de fornecer estimativas confiáveis sem a necessidade de equipamentos convencionais (Nascimento et al., 2019).

2. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GERAL

- Avaliar modelos de predição do peso corporal de bubalinos utilizando imagens digitais após segmentação

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar métodos de segmentação por threshold em canais RGB;
- Verificar a adequação de diferentes métodos de segmentação de imagens digitais em relação a equações de predição de peso;
- Correlacionar os descritores da composição das imagens digitais com a segmentação manual e obtidos por threshold.

3. METODOLOGIA

3.1. Relacionando a área da região de interesse (ROI) com o peso corporal (PC)

O experimento foi realizado em três fazendas do Estado de Pernambuco, com búfalos da raça Murrah de ambos os sexos e de diferentes idades, criados em sistemas semi-intensivos com principal atividade econômica, a produção de leite. Esses animais foram pesados em balanças bovina mecânica para obtenção do peso corporal (PC) e em seguida direcionados para que fossem capturadas as fotos através de dispositivos móveis (celulares) sem resolução conhecida por ter sido a primeira abordagem

na obtenção destas imagens. As fotos foram retiradas em disposição lateral, perpendicular ao corpo do animal a uma distância de aproximadamente 2 metros. Ao total foram capturadas 276 imagens, dentre essas, 88 foram analisadas, sendo separadas em Fazenda 1 com 30 imagens, Fazenda 2 com 21 imagens, Fazenda 3 com 37 imagens e, em seguida, segmentadas manualmente para obtenção da área da região de interesse (ROI) em pixels, descrita pela delimitação mais precisa possível do contorno corporal do indivíduo (Figura 1).

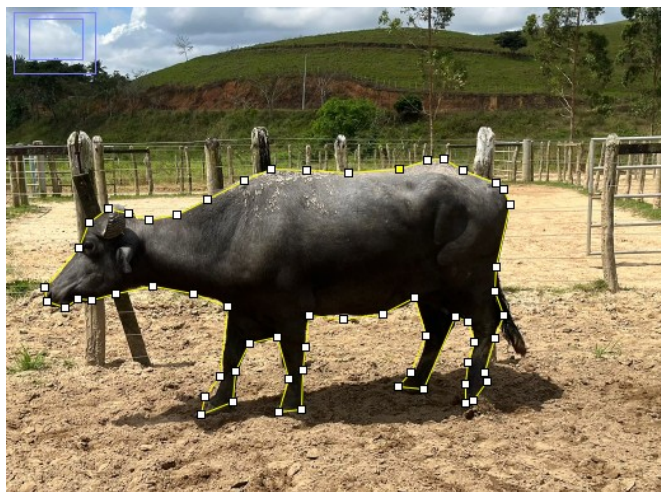


Figura 1. Segmentação manual da região de interesse (Region of Interest - ROI) de búfalos da raça Murrah.

A segmentação das imagens para obtenção da área da ROI foi realizada com o software ImajeJ® 2.9.0/1.53t distribuição Fiji. Posteriormente, foram realizadas as estatísticas descritivas da área da ROI e do PC dos animais e a correlação de Pearson entre a área da ROI e o PC, utilizando o software R® versão 4.3.3. Além disso, foi realizada análise de regressão linear simples para descrever o relacionamento entre a área da ROI em pixels e o PC dos animais, utilizando o Excel.

3.2. Relacionando as medidas corporais com o peso corporal (PC)

Em novembro de 2024 iniciou-se a coleta de outras imagens em uma fazenda em Ribeirão-PE. O procedimento se deu com a pesagem dos animais para obtenção do PC (kg) e, posteriormente, conduzidos até uma área aberta, cuidadosamente preparada para garantir que não houvesse sombras, presença de outros animais ou elementos visuais que pudessem comprometer a qualidade das imagens capturadas. Utilizou-se um celular com resolução de câmera de 12 MP – 4032 x 3034 e câmera grande angular – 26 mm f1.6. Nessas imagens foi estabelecido como referencial comparativo

um objeto com dimensões conhecidas, disponível no ambiente da obtenção das fotos (Figura 2, referencial 1), a partir do qual foi possível obter as medidas corporais dos animais comparativamente.

As seguintes medidas foram feitas: comprimento do corpo (CC) – da articulação escápulo-umeral até a extremidade caudal isquiática; altura de cernelha (AC) – altura vertical da planta do pé dianteiro até o ponto mais alto do ombro entre a cernelha; profundidade do peito (PP) – distância vertical entre as vértebras lombares e a parte inferior do tórax; altura de garupa (AG) – distância do osso sacral até o solo; largura de garupa (LG) – distância entre as tuberosidades isquiáticas; e altura do perímetro torácico (APT) – distância vertical entre a cernelha e a parte inferior do tórax (Figura 2). Através da APT foi estimado o perímetro torácico, pela fórmula $PT = 2\pi r$, onde r é a metade do valor da APT.

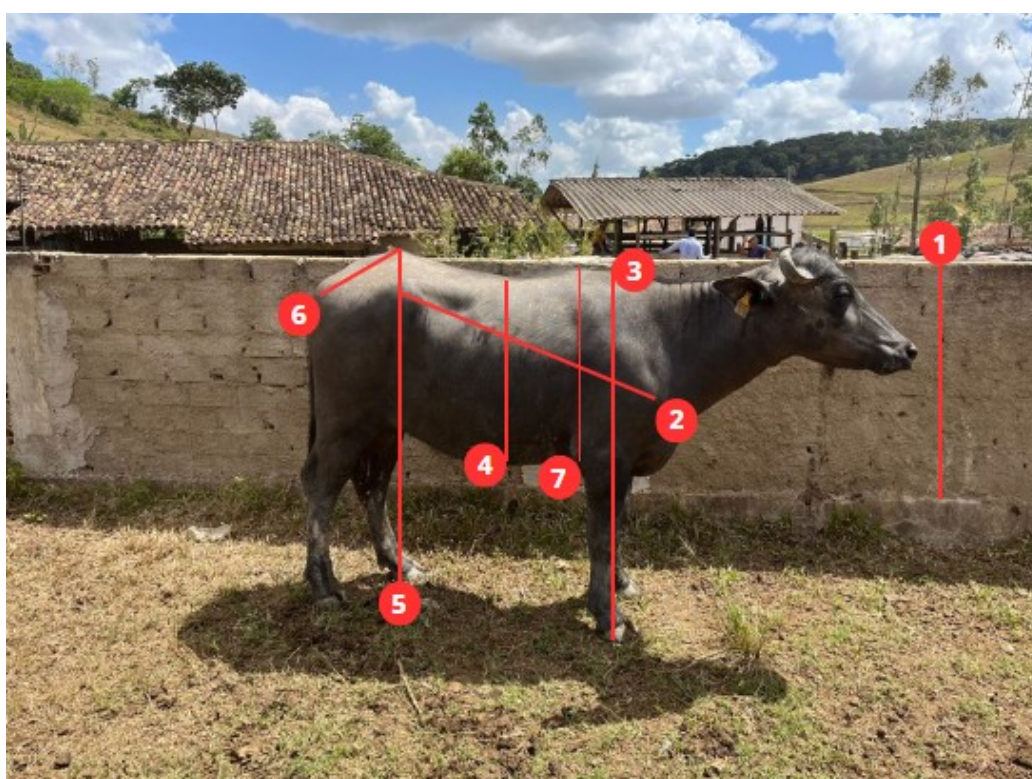


Figura 2. Medidas corporais de búfalos da raça Murrah: (1) referencial comparativo com dimensões conhecidas; (2) comprimento do corpo (CC); (3) altura de cernelha (AC); (4) profundidade do peito (PP); (5) altura de garupa (AG); (6) largura de garupa (LG) e (7) altura do perímetro torácico (APT).

Após a obtenção, as imagens foram classificadas em grupos devido a possível influência da forma de obtenção: (A) celular posicionado perpendicular ao animal, com uma distância de três metros do celular até ele e parado perpendicular ao muro (Figura 3A); (B) celular posicionado perpendicular ao animal, mas que não seguiu o padrão de distância de três metros do celular até o

animal e não estava perpendicular ao referencial comparativo (Figura 3B); (C) celular não estava posicionado perpendicularmente ao animal (foram retiradas lateralmente), não seguiu a distância estabelecida e não ficou perpendicular ao referencial comparativo (Figura 3C).



Figura 3. Grupos conforme o modo de obtenção das imagens: (A) corretamente posicionado perpendicular ao animal, a três metros de distância e alinhado ao referencial; (B) perpendicular ao animal, mas sem seguir a distância padrão nem o alinhamento ao referencial; e (C) posicionado lateralmente, sem obedecer à distância ou ao alinhamento ao referencial comparativo.

As medidas corporais foram analisadas através de estatísticas descritivas, análise de correlação de Pearson e modelos de regressão linear para predição do PC, utilizando o software R[®] versão 4.3.3. Foram selecionados modelos de regressão à partir dos estudos realizados por Tutkun et al. (2019), Franco et al. (2017) e Rashid et al. (2016) para modelar o relacionamento do PC com as medidas corporais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Relacionando a área da região de interesse (ROI) com o peso corporal (PC)

A grande variação entre os valores médios e desvios-padrões, na área da ROI, indicam a heterogeneidade dos dados entre as fazendas (Tabela 1). Entretanto, parte desta variabilidade pode ser creditada pelo fato da não padronização da distância do celular até o animal, fazendo com que a área representativa do pixel relacionada a superfície corporal do animal seja instável, tornando o método pouco eficiente. Isto também contribuiria para a baixa correlação entre o peso corporal e a

área da ROI, sendo assim, o modelo linear simples não foi capaz de explicar a relação entre o PC dos animais e a área da ROI. As análises demonstraram correlações baixas em todas as fazendas (Tabela 2), juntamente a regressões com coeficientes de determinação não expressivos (Figura 4).

Tabela 1. Análise descritiva do peso e da área da ROI (em pixels) para cada fazenda e para o conjunto geral de Búfalos da raça Murrah localizados no Estado de Pernambuco.

Parâmetros	Conjunto	Fazenda 1	Fazenda 2	Fazenda 3
Peso dos animais				
Média	460,85	539,00	334,14	469,41
Desvio padrão	103,47	68,86	42,71	80,68
Mediana	474,50	523,00	340,00	475,00
Média aparada	460,53	533,12	337,29	472,00
Desvio absoluto médio	123,80	72,65	37,06	68,20
Mínimo	210,00	429,00	210,00	313,00
Máximo	698,00	698,00	405,00	598,00
Amplitude	488,00	269,00	195,00	285,00
Assimetria	-0,07	0,61	-0,91	-0,39
Curtose	-0,71	-0,43	1,14	-0,78
Erro padrão	11,03	12,57	9,32	13,26
Área da ROI				
Média	783165,10	162938,20	132812,90	1655171,00
Desvio padrão	934866,70	117925,50	47702,80	866505,80
Mediana	217773,00	106047,50	124798,00	1609548,00
Média aparada	637521,60	143648,30	130710,40	1666823,00
Desvio absoluto médio	207447,60	47525,48	60208,39	963188,90
Mínimo	55654,00	55654,00	65715,00	113356,00
Máximo	3240837,00	544007,00	238553,00	3240837,00
Amplitude	3185183,00	488353,00	172838,00	3127481,00
Assimetria	1,11	1,46	0,24	-0,08
Curtose	-0,21	1,5	-0,89	-1,06
Erro padrão	99657,12	21530,15	10409,61	142452,70

Tabela 2. Correlações de Pearson entre o peso corporal (PC) e a área da ROI para cada fazenda e para o conjunto geral de fazendas de Búfalos da raça Murrah localizados no Estado de Pernambuco.

Variável	Correlação de Pearson
Conjunto	0,067
Fazenda 1	0,047
Fazenda 2	0,174
Fazenda 3	-0,003

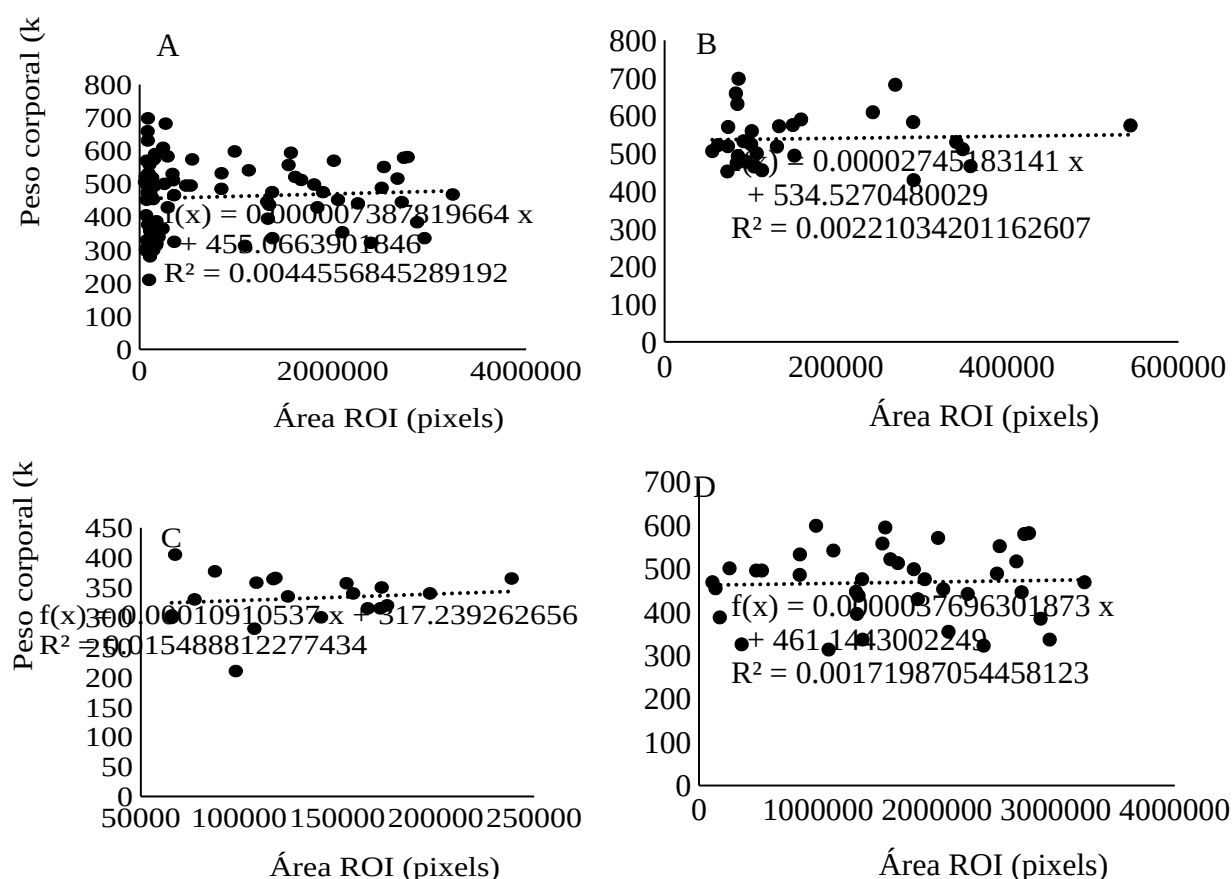


Figura 4. Modelos lineares para o conjunto de fazendas (A), da fazenda 1 (B), da fazenda 2 (C) e da fazenda 3 (D), relacionando o peso corporal (PC) em função da área ROI.

4.2. Relacionando as medidas corporais com o peso corporal (PC)

Na predição do PC através do dimensionamento dos animais por referencial comparativo, é possível observar que, apesar de ainda apresentarem um desvio padrão elevado para todos os grupos de imagens avaliadas (Tabela 3), a variação foi menor em relação ao método de correlacionar o PC com a área da ROI. No entanto, os grupos B e C apresentaram uma maior variação em relação ao grupo A, provavelmente devido a não padronização das fotos realizadas em campo.

Tabela 3. Análise descritiva do peso corporal (PC) e das medidas biométricas estimadas através de imagens do grupo geral e dos grupos A, B e C de búfalos da raça Murrah no Estado de Pernambuco.

Parâmetros	PC kg	CC	AC	PP	AG	LG	APT	PT
			----- cm -----					
GERAL								
Média	345,47	124,77	155,82	84,75	143,02	36,35	84,13	264,16
Desvio padrão	118,84	22,28	17,40	12,88	16,65	7,11	13,31	41,80
Mediana	314,00	123,59	153,73	82,59	141,50	35,69	82,39	258,70
Média aparada	340,42	123,15	155,01	83,90	142,38	35,92	83,23	261,33
Desvio absoluto	77,10	16,89	13,79	9,47	12,25	5,69	10,05	31,56
Mínimo	92,00	71,43	109,07	56,47	102,62	21,28	52,48	164,79
Máximo	634,00	205,07	212,60	126,90	198,67	55,97	132,02	414,54
Amplitude	542,00	133,64	103,53	70,43	96,05	34,69	79,54	249,76
Assimetria	0,48	0,85	0,40	0,82	0,46	0,63	0,82	0,82
Curtose	-0,06	1,92	1,11	1,10	1,27	0,21	1,72	1,72
Erro padrão	12,74	2,39	1,87	1,38	1,79	0,76	1,43	4,48
GRUPO A								
Média	317,62	125,51	157,28	86,05	144,55	35,56	84,92	266,64
Desvio padrão	129,62	21,08	16,47	11,92	11,94	6,38	12,99	40,79
Mediana	304,00	124,06	156,18	85,34	144,74	35,85	84,62	265,72
Média aparada	311,00	124,32	157,40	85,60	145,13	35,39	84,43	265,12
Desvio absoluto	54,86	14,34	12,84	10,65	8,92	3,77	9,47	29,72
Mínimo	92,00	71,43	109,07	59,87	113,22	24,01	52,48	164,79
Máximo	634,00	189,39	195,09	121,58	169,68	52,81	121,08	380,19
Amplitude	542,00	117,96	86,02	61,71	56,46	28,80	68,60	215,40
Assimetria	0,68	0,57	-0,39	0,69	-0,48	0,39	0,37	0,37
Curtose	0,45	2,62	1,65	1,60	0,56	0,51	1,49	1,49
Erro padrão	26,50	4,30	3,36	2,43	2,44	1,30	2,65	8,33
GRUPO B								
Média	345,83	121,19	153,64	81,72	139,18	35,47	81,75	256,7
Desvio padrão	110,58	18,43	16,04	10,56	16,13	6,54	10,89	34,18
Mediana	317	122,98	150,99	80,29	140,16	34,74	80,97	254,25
Média aparada	343,08	120,94	153,07	81,56	138,93	35,15	81,67	256,44
Desvio absoluto	80,06	15,08	14,69	8,66	12,54	5,93	8,04	25,23
Mínimo	115	72,59	110,23	56,47	102,62	21,28	54,1	169,87
Máximo	613	169	190,83	103,66	185,22	53,33	110,08	345,65
Amplitude	498	96,41	80,6	47,19	82,6	32,05	55,98	175,78
Assimetria	0,39	0,01	0,18	0,21	0,26	0,51	0,12	0,12
Curtose	-0,27	0,32	0,39	-0,09	1,07	0,1	0,41	0,41
Erro padrão	16,13	2,69	2,34	1,54	2,35	0,95	1,59	4,99
GRUPO C								
Média	393	134,74	159,7	92,48	152,8	40,39	90,29	283,5
Desvio padrão	121,91	32,43	22,94	17,89	21,39	9,06	19,01	59,69
Mediana	338	126,38	153,91	86,28	148,84	37,54	83,22	261,31
Média aparada	389,77	131,87	157,6	91,57	151,44	40,14	88,61	278,23
Desvio absoluto	118,61	32,35	23,34	18,68	19,82	12,38	17,76	55,77
Mínimo	227	101,71	134,06	69,91	124,72	28,06	70,34	220,87
Máximo	601	205,07	212,6	126,9	198,67	55,97	132,02	414,54
Amplitude	374	103,36	78,54	56,99	73,95	27,91	61,68	193,68
Assimetria	0,37	0,74	0,84	0,44	0,51	0,3	0,73	0,73
Curtose	-1,34	-0,88	-0,34	-1,22	-0,8	-1,45	-0,79	-0,79
Erro padrão	31,48	8,37	5,92	4,62	5,52	2,34	4,91	15,41

PC: peso corporal; CC: comprimento do corpo; AC: altura de cernelha; PP: profundidade do peito; AG: altura de garupa; LG: largura de garupa; APT: altura do perímetro torácico; PT: perímetro torácico.

O grupo A obteve correlações acima de 0,70 para todas as medidas corporais, exceto para AC ($r = 0,63$) sendo que nos demais grupos os valores foram de 0,30 a 0,70. PT não sofreu influência sob as diferentes formas que as fotos foram capturadas, se mantendo acima de 0,70 para todos os grupos (Tabela 4).

Tabela 4. Correlação de Pearson entre o peso corporal (PC) e as medidas biométricas estimadas através de imagens do grupo geral e dos grupos A, B e C de Búfalos da raça Murrah localizados no Estado de Pernambuco.

Variáveis	PC	CC	AC	PP	AG	LG	APT	PT
GERAL								
PC	1	0,678	0,487	0,701	0,548	0,679	0,736	0,736
CC		1	0,776	0,920	0,736	0,800	0,951	0,951
AC			1	0,768	0,632	0,669	0,786	0,786
PP				1	0,820	0,860	0,965	0,965
AG					1	0,849	0,797	0,797
LG						1	0,835	0,835
APT							1	1,000
PT								1
GRUPO A								
PC	1	0,778	0,633	0,732	0,709	0,751	0,793	0,793
CC		1	0,900	0,903	0,775	0,758	0,929	0,929
AC			1	0,825	0,742	0,674	0,890	0,890
PP				1	0,796	0,813	0,956	0,956
AG					1	0,871	0,868	0,868
LG						1	0,827	0,827
APT							1	1,000
PT								1
GRUPO B								
PC	1	0,650	0,500	0,676	0,532	0,582	0,716	0,716
CC		1	0,886	0,912	0,790	0,827	0,936	0,936
AC			1	0,891	0,775	0,769	0,923	0,923
PP				1	0,854	0,848	0,968	0,968
AG					1	0,850	0,847	0,847
LG						1	0,839	0,839
APT							1	1,000
PT								1
GRUPO C								
PC	1	0,725	0,345 ^{NS}	0,819	0,500	0,796	0,798	0,798
CC		1	0,529	0,939	0,624	0,785	0,976	0,976
AC			1	0,586	0,316 ^{NS}	0,465 ^{NS}	0,529	0,529
PP				1	0,763	0,920	0,973	0,973
AG					1	0,839	0,686	0,686
LG						1	0,838	0,838
APT							1	1,000
PT								1

PC: peso corporal; CC: comprimento do corpo; AC: altura de cernelha; PP: profundidade do peito; AG: altura de garupa; LG: largura de garupa; APT: altura do perímetro torácico; PT: perímetro torácico. Todas as correlações foram significativas a 5% ($p < 0,05$) pelo teste t , com exceção das marcadas com NS (não significativo).

Entre os modelos, o que melhor estimou o PC para os três grupos foi o modelo 3 com uma

média de 64% de precisão. Outro que pode ser levado em consideração é o modelo 7 com 57, 66 e 67% de precisão para o grupo A, B e C, respectivamente. Por outro lado, no grupo geral, que reúne os dados dos grupos A, B e C, o valor de R^2 ajustado diminuiu, variando de 0,53 a 0,57 (Tabela 8).

Tabela 8. Modelos estatísticos lineares para estimar o peso corporal (kg) através das medidas biométricas estimadas de imagens dos grupos A, B, C e D de búfalos da raça Murrah no Estado de Pernambuco.

MODELOS	EQUAÇÕES	R^2	R^2 ajustado
GERAL			
1	-98,864 - 0,309 CC - 1,599 AC + 2,771 PT	0,56	0,55
2	-207,073 + 2,092 PT	0,54	0,53
3	-56,456 + 3,076 PT - 0,445 CC - 0,765 AG - 1,576 AC	0,56	0,54
4	-51,559 + 2,853 PT - 0,728 AG - 1,620 AC	0,56	0,55
5	- 465,7 + 39,77 PT - 0,003 PT ²	0,54	0,53
6	-89,53 - 1,611 AC - 0,918 PP + 2,892 PT	0,56	0,54
7	-460,92 - 2,929 AC - 21,781 PP + 13,365 PT - 0,018 PT ² + 0,122 PP ²	0,60	0,57
GRUPO A			
1	-75,317 + 3,680 CC - 4,402 AC + 2,338 PT	0,69	0,64
2	-355,315 + 2,524 PT	0,63	0,61
3	-157,224 + 2,006 PT + 3,786 CC + 1,022 AG - 4,343 AC	0,69	0,63
4	-224,535 + 3,378 PT + 0,4625 AG - 2,705 AC	0,65	0,60
5	- 234,6 + 0,162 PT + 0,001 PT ²	0,63	0,59
6	- 105,26 - 3,177 AC - 4,745 PP + 4,991 PT	0,66	0,62
7	- 33,55 - 0,313 AC - 79,18 PP + 54,65 PT - 0,0008 PT ² + 0,001 PP ²	0,66	0,57
GRUPO B			
1	82,014 + 0,7595 CC - 7,6355 AC + 5,239 PT	0,68	0,66
2	-248,668 + 2,316 PT	0,51	0,50
3	156,97 + 6,063 PT + 0,745 CC - 1,958 AG -7,716 AC	0,71	0,68
4	142,906 + 6,360 PT - 1,961 AG - 7,529 AC	0,71	0,68
5	-499,3 + 0,428 PT - 0,003 PT ²	0,51	0,49
6	-113,639 - 7,463 AC - 2,909 PP + 6,418 PT	0,69	0,66
7	-341,516 - 7,549 AC + 27,109 PP + 0,242 PT + 0,014 PT ² - 0,175 PP ²	0,69	0,66
GRUPO C			
1	-87,299 -4,242 CC - 0,471 AC + 3,976 PT	0,70	0,62
2	-69,14 + 1,63 PT	0,64	0,61
3	7,619 + 4,701 PT - 5,022 CC - 1,220 AG - 0,526 AC	0,72	0,61
4	40,353 + 1,894 PT - 0,568 AG - 0,610 AC	0,65	0,55
5	-537,8 + 48,14 PT - 0,005 PT ²	0,65	0,59
6	-24,913 - 1,143 AC + 7,362 PP - 0,283 PT	0,70	0,61
7	- 485,30 - 3,353 AC - 47,228 PP + 22,172 PT - 0,037 PT ² + 0,301 PP ²	0,78	0,67

PC: peso corporal; CC: comprimento do corpo; AC: altura de cernelha; PP: profundidade do peito; AG: altura de garupa; LG: largura de garupa; APT: altura do perímetro torácico; PT: perímetro torácico.

Os resultados de R^2 ajustado ficaram entre 0,53 e 0,67, fato que indica que esses valores estão dentro do esperado e se aproximam dos encontrados em trabalhos semelhantes. Grandis et al. (2018), ao estimarem o peso de ovinos da raça Texel, observaram fortes correlações entre medidas corporais e peso, sendo o perímetro torácico o destaque, com $r=0,93$ para machos e $r=0,90$ para fêmeas. De

forma semelhante, Amaral et al. (2021) identificaram correlações elevadas em búfalos Murrah, destacando o perímetro do barril ($r=0,95$) e o perímetro torácico ($r=0,87$) como principais indicadores do peso corporal.

Resultados semelhantes foram encontrados por Pacheco et al. (2016) ao utilizarem variáveis morfométricas para estimar o peso de bovinos, destacando que modelos com maior número de variáveis relevantes, como o modelo 3, tendem a apresentar maior precisão. Como também, a inclusão de variáveis como PT, CC e AG melhora significativamente a capacidade explicativa do modelo (Ferreira et al., 2022), o que corrobora com o desempenho do modelo 3 neste estudo.

O modelo 7, que inclui termos quadráticos, teve bom desempenho no grupo C, com R^2 ajustado de 0,67. Esse resultado reforça o que já foi observado por Alcântara et al. (2019), que usaram o PT elevado ao cubo e obtiveram alta precisão ($R^2 = 0,93$) na estimativa do peso de novilhas Girolando. Modelos não-lineares, como apontado por Silva et al. (2011b), tendem a refletir melhor a realidade biológica do crescimento animal. Além disso, Valente et al. (2013) destacam que a inclusão de termos quadráticos e interações entre medidas morfométricas ajuda a entender melhor as variações corporais — o que explica a eficiência do modelo 7 em grupos mais heterogêneos, como o grupo C.

A diminuição do R^2 ajustado no grupo geral está alinhada com o que foi relatado por Nascimento et al. (2019), que destacam a redução da acurácia em contextos com grande heterogeneidade nos dados, especialmente quando se utilizam imagens capturadas em campo sem padronização quanto ao posicionamento e à distância dos animais. Fernandes et al. (2020) também reforçam que a padronização das imagens é essencial para garantir a confiabilidade das medidas obtidas digitalmente. Quando esse controle é comprometido, como ocorreu neste estudo com o grupo geral, a variabilidade entre os indivíduos se acentua, dificultando a precisão dos modelos aplicados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados pelos modelos lineares para estimar o PC em função da área da ROI não são satisfatórios, indicando que seria necessário explorados modelos não lineares para avaliar este relacionamento.

A predição do peso corporal (PC) por dimensionamento com referencial comparativo mostrou-se mais precisa que o método baseado na área da ROI. O Grupo A teve melhor desempenho, com correlações acima de 0,70, enquanto os Grupos B e C apresentaram maior variação. A medida de perímetro torácico (PT) manteve boa correlação em todos os grupos. O modelo 3 foi o mais

eficiente, com média de 64% de precisão, seguido pelo modelo 7. No grupo geral, a precisão dos modelos diminuiu, com R^2 ajustado entre 0,53 e 0,57, indicando influência da heterogeneidade entre os grupos.

6. DIFICULDADES ENCONTRADAS

Padronização das fotos, que variaram em termos de ângulo, distância e iluminação, comprometendo a precisão das medições, como também a segmentação das regiões de interesse. A movimentação dos animais também contribuiu para a geração de dados inconsistentes, aumentando a complexidade da análise.

7. ATIVIDADES PARALELAS DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

- PINTO, G. O.; **MACHADO, T. S.**; SILVA, L. S.; CAPITO, F. S.; TAVARES, B. M. S.; NASCIMENTO, B. S.; ROCHA, A. T.; OLIVEIRA, J. T. C. Influência de condicionadores orgânicos no desenvolvimento das características morfológicas de sorgo forrageiro em condições de solo afetado por magnésio. In: IV Congresso de Iniciação Científica (IV CIC), Garanhuns-PE, 2024.
- **MACHADO, T. S.**; SILVA, L. S.; PINTO, G. O.; CAPITO, F. S.; BARBOSA, A. M. S.; ESPINDOLA, N. L.; ROCHA, A. T.; OLIVEIRA, J. T. C. Eficácia do lodo de laticínio e gesso agrícola nas taxas de crescimento do sorgo forrageiro cultivado em solo saturado por magnésio. In: IV Congresso de Iniciação Científica (IV CIC), Garanhuns-PE, 2024.
- RAMOS, E. A. S.; **MACHADO, T. S.**; ARAUJO FILHO, V. M.; SANTORO, K. R. MOVIMENTAÇÃO DA DENSIDADE DE BOVINOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO (1980 A 2023). In: IV Congresso de Iniciação Científica (IV CIC), Garanhuns-PE, 2024.
- **MACHADO, T. S.**; RAMOS, E. A. S.; SILVA, A. M. S.; ARAUJO, J. C. T.; BISPO, S. V.; SILVA, D. K. A.; SANTORO, K. R. Predição do peso de bubalinos Murrah à partir de imagens digitais segmentadas através de modelos lineares. In: IV Congresso de Iniciação Científica (IV CIC), Garanhuns-PE, 2024.
- SILVA, L. S.; **MACHADO, T. S.**; CAPITO, F. S.; BARBOSA, A. M. S.; ESPINDOLA, N. L.; BARBOSA, V. M. S.; ROCHA, A. T.; OLIVEIRA, J. T. C. Impacto potencial: desempenho morfológico do sorgo forrageiro (*Sorghum bicolor* (L.)), cultivado em solo

afetado por magnésio corrigido com organominerais. In: IV Congresso de Pós-graduação (IV CPG), Garanhuns-PE, 2024.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCÂNTARA, J. P. et al. Predição do peso de novilhas Girolando a partir do perímetro torácico elevado ao cubo. **Revista de Produção Animal**, Recife, v. 21, n. 3, p. 45–52, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE BÚFALOS - ABCB. **Quem somos**. [S. l.]: ABCB, 2023.

CARVALHO, I. R. M. et al. Predição do peso de ovinos mestiços a partir das medidas morfométricas. **Congresso interinstitucional de iniciação científica e tecnológica (COINTER)**, Paulistana: Instituto de Desenvolvimento do Vale do Gurguéia, 2024.

AMARAL, T. E. S. et al. Medidas morfométricas e suas correlações em búfalos da raça Murrah criados em Mojuí dos Campos, Pará. **Revista Agroecossistemas**, v. 10, n. 2, p. 165-176, 2021.

FERNANDES, A. R. M. et al. Predicting body weight of cattle using digital images and machine learning. **Computers and Electronics in Agriculture**, Amsterdam, v. 170, 105251, 2020.

FERREIRA, L. G. et al. Influência de variáveis morfométricas na estimativa de peso de bovinos. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, São Paulo, v. 70, n. 5, p. 1234–1241, 2022.

FRANCO, M. O. et al. Evaluation of body weight prediction Equations in growing heifers. **Acta Scientiarum. Animal Sciences**, v. 39, n. 2, p. 201-206, 2017.

GRANDIS, M. et al. Relação entre medidas biométricas e peso corporal em ovinos da raça Texel. **Revista de Veterinária e Zootecnia**, Brasília, v. 25, n. 2, p. 115–122, 2018.

JUNIOR, J. S. B. et al. Produção de leite, duração da lactação e intervalo de partos em búfalas mestiças Murrah. **Revista Caatinga**, Mossoró, v. 27, n. 2, p. 184-191, 2014.

KHODABANDEHLOO, K. et al. A review of image-based systems for estimating livestock weight. **Artificial Intelligence in Agriculture**, [S.l.], v. 6, p. 33–43, 2022.

LEAL, L. N. et al. Panorama da bubalinocultura no Brasil: produção, qualidade e comercialização de leite e carne. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 43, n. 10, p. 504-511, 2014.

- MARAFON, A. et al. CRIAÇÃO DE BÚFALOS: CARACTERÍSTICAS, PRODUÇÃO, VANTAGENS E DESAFIOS DO MERCADO. **Revista Alomorfia**, v. 6, n. 4, p. 548-561, 2022.
- MARQUES, J. R. F. Búfalos: o produtor pergunta, a Embrapa responde. **Embrapa Amazônia Oriental; Brasília: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia**. Belém, PA, 2000.
- MARTINS, C. F. et al. Avaliação de modelos morfométricos na estimativa do peso vivo de bubalinos na Amazônia Legal. **Revista de Ciências Agrárias**, Belém, v. 64, n. 3, e20216332, 2021.
- MELO, C. R. et al. Importância da estimativa de peso vivo para o manejo nutricional e sanitário de ruminantes. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, São Paulo, v. 72, n. 4, p. 1415–1422, 2020.
- MENDES, L. C. N. et al. Pesagem de bovinos: dificuldades e alternativas para sistemas extensivos. **Embrapa Gado de Corte** – Comunicado Técnico 157, 2018.
- MOTOLO, G. S. et al. Produção leiteira de bubalinos e suas particularidades em comparação aos de bovinos. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 3, p. 1147-1157, 2024.
- NASCIMENTO, M. L. et al. Use of photogrammetry for estimating the body weight of dairy cattle. **Revista Brasileira de Zootecnia**, Viçosa, MG, v. 48, e20180288, 2019.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC) 2007. Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids and new world camelids. **National Academy Press**, Washington, DC, USA.
- PACHECO, A. et al. Modeling body weight in cattle using biometric measurements. **Livestock Science**, Amsterdam, v. 187, p. 1–8, 2016.
- SILVA, F. L. et al. Curvas de crescimento em vacas de corte de diferentes tipos biológicos. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 46, p. 262-271, 2011a.
- SILVA, P. R. et al. Aplicação de modelos não-lineares para estimar o peso corporal de bovinos. **Revista Brasileira de Ciência Veterinária**, Viçosa, MG, v. 24, n. 4, p. 184–188, 2011b.
- SOUSA, J. E. R. et al. Evaluation of non-linear models for growth curve in Brazilian tropical goats. **Tropical Animal Health and Production**, v. 53, p. 198, 2021.
- TOLON, Y.; DE MORAES, G. A. C.; DA SILVA, M. C. Benefícios da carne de búfalo em relação a carne bovina. **Congresso de Tecnologia-Fatec Mococa**. 2023.

TUTKUN, M. Estimation of live weight of Holstein-Friesian bulls by using body linear measurements. **Applied Ecology and Environmental Research**, Budapest, v. 17, n. 2, p. 4145–4154, 2019.

UHLÍŘOVÁ, L. et al. Use of photogrammetry and computer vision to estimate live weight in cattle. **Computers and Electronics in Agriculture**, [S.l.], v. 162, p. 719–725, 2019.

VALENTE, B. D. et al. Strategies for genetic improvement of beef cattle in tropical environments. **Journal of Animal Science**, Champaign, v. 91, n. 12, p. 5694–5703, 2013.

9. ATIVIDADES NÃO REALIZADAS NO PRESENTE TRABALHO

Todas atividades previstas no plano de trabalho foram cumpridas.

10. PARECER DO ORIENTADOR

A discente tem cumprido com as atividades de maneira responsável e a contento, o cronograma do plano de atividades está sendo efetuado de maneira correta. Além disso têm trazido suas dificuldades e sugestões na execução das atividades e, inclusive, já apresentou resumos em congresso de iniciação científica.

A avaliação da discente é positiva e com avanços concretos.

Garanhuns, 22 de abril de 2025.

Assinatura do Orientador

Assinatura do Aluno